LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

Lösningsskisser för övningstentamen1; M0067M

1. Lös ut X och man får

   $$XB = XAA^T + B^TB \Leftrightarrow X(B - AA^T) = B^TB \Leftrightarrow X = B^TB(B - AA^T)^{-1}.$$

   Beräkna faktorerna på vänstersidan,

   $$\begin{aligned}(B - A^TA)^{-1} &= \left(\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & -2 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}\right)^{-1} \\ &= \left(\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 6 & -3 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}\right)^{-1} = \begin{bmatrix} -5 & 2 \\ 2 & -4 \end{bmatrix}^{-1} \\ &= \frac{1}{16}\begin{bmatrix} -4 & -2 \\ -2 & -5 \end{bmatrix}.\end{aligned}$$

   Detta ger

   $$\begin{aligned}X &= \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}^T \frac{1}{16}\begin{bmatrix} -4 & -2 \\ -2 & -5 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{16}\begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -4 & -2 \\ -2 & -5 \end{bmatrix} = \frac{1}{8}\begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}.\end{aligned}$$

   Matrisen X är således $\frac{1}{8}\begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$.

2. Enligt förutsättningarna gäller $T(1,0,1) = (2,3,-1)$, $T(0,1,2) = (4,0,-1)$, $T(-1,2,-1) = (1,2,3)$ och att T är linjär. Första frågan, vad är $T(2,2,1)$? Andra, bestäm $\mathbf{x}$ så $T(\mathbf{x}) = (7,-1,2)$. För första frågan, skriv $(2,2,1)$ som en linjärkombination av $(1,0,1)$,$(0,1,2)$ och $(-1,2,-1)$. Så bestäm c_j så

   $$c_1(1,0,1) + c_2(0,1,2) + c_3(-1,2,-1) = (2,2,1).$$

Skriv detta som en matrisekvation och Gausseliminera den utökade koefficientmatrisen,

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & -1 & 1 \end{array}\right] \sim \ldots \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -4 & -5 \end{array}\right]$$

och lösningen $c_3 = 5/4$, $c_2 = -1/2$ och $c_1 = 13/4$. Det följer att

$$\begin{aligned} T(2,2,1) &= T(\frac{13}{4}(1,0,1) - \frac{1}{2}(0,1,2) + \frac{5}{4}(-1,2,-1)) \\ &= \frac{13}{4}(2,3,-1) - \frac{1}{2}(4,0,-1) + \frac{5}{4}(1,2,3) = (23/4, 49/4, 1). \end{aligned}$$

För den andra frågan, skriv $(7,-1,2)$ som en linjärkombination av $(2,3,-1)$,$(4,0,-1)$ och $(1,2,4)$. Så bestäm c_j så

$$c_1(2,3,-1) + c_2(4,0,-1) + c_3(1,2,3) = (7,-1,2).$$

Skriv detta som en matrisekvation och Gausseliminera den utökade koefficientmatrisen,

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & 1 & 7 \\ 3 & 0 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 3 & 2 \end{array}\right] \sim \ldots \sim \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -1 & 3 & 2 \\ 0 & -6 & 22 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

och lösningen blir $c_3 = 1$, $c_2 = 2$, $c_1 = -1$. Vektorn som avbildas på $(7,-1,2)$ är således

$$-1(1,0,1) + 2(0,1,2) + 1(-1,2,-1) = (-2,4,2).$$

Man kan naturligtvis räkna ut matrisen för avbildningen. Låter man

$$X = \left[\begin{array}{ccc} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \end{array}\right], Y = \left[\begin{array}{ccc} 2 & 4 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \end{array}\right]$$

så ser man, genom att följa räkningarna ovan, att matrisen för T är YX^{-1}. En räkning ger

$$YX^{-1}\left[\begin{array}{c} 2 \\ 2 \\ 1 \end{array}\right] = \left[\begin{array}{c} 23/4 \\ 49/4 \\ 1 \end{array}\right],$$

och

$$(YX^{-1})^{-1}\left[\begin{array}{c} 7 \\ -1 \\ 2 \end{array}\right] = XY^{-1}\left[\begin{array}{c} 7 \\ -1 \\ 2 \end{array}\right] = \left[\begin{array}{c} -2 \\ 4 \\ 2 \end{array}\right].$$

3. Låt $\mathbf{u} = \overrightarrow{AB}$ och $\mathbf{v} = \overrightarrow{AC}$. Detta är två vektorer som ligger i det sökta planet. Detta ger att $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ är en normal. Man får

$$\mathbf{n} = \mathbf{u} \times \mathbf{v} = (1, 1, -1) \times (-1, -2, 0) = (-2, 1, -1).$$

Plan med denna normal och med A som punkt ger

$$-2(x-1) + 1(y-0) - 1(z-1) = 0$$

vilket är samma som

$$2x - y + z = 3,$$

[koll: $A, 2-0+1 = 3$; $B, 4-1-0 = 3$; $C, 0+2+1 = 3$, ok]. Nu avståndet. Låt $\mathbf{w} = \overrightarrow{AD} = (-4, 1, 0)$. Längden av dennes projektion på normalen är avståndet. Man får

$$\mathbf{p} = \text{proj}_{\mathbf{n}}\mathbf{w} = \frac{(-4,1,0) \bullet (-2,1,-1)}{(-2,1,-1) \bullet (-2,1,-1)}(-2,1,-1) = \frac{9}{6}(-2,1,-1)$$

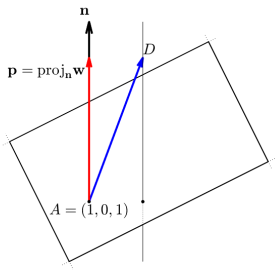
vilket ger

$$\text{Avstånd} = \|\mathbf{p}\| = \frac{3}{2}\sqrt{4+1+1} = \frac{3}{2}\sqrt{6}.$$

En alternativ metod för avståndet: Om man bildar linjen genom D i normalens riktning och finner skärningspunkten med planet så blir det punkten som ligger närmast. Den linjen ges av $(-3, 1, 1) + t(-2, 1, -1)$ och insatt i planets ekvation ger det

$$2(-3-2t) - (1+t) + (1-t) = 3,$$

som ger $t = -3/2$. Detta ger skärningspunkten $(0, -1/2, 5/2)$ och avståndet mellan den och $(-3, 1, 1)$ är längden av $(3, -3/2, 3/2)$ som är $3\sqrt{6}/2$.



4. Att $\mathcal{B}_a$ är linjärt oberoende betyder

$$c_1(1 + x + x^2) + c_2(1 - 2x^2) + c_3(2 + ax + x^2) = 0, \text{ alla } x$$

medför $c_1 = c_2 = c_3 = 0$. Identifiera de olika x -potenserna ger

$$\begin{aligned} x^0 &: c_1 + c_2 + 2c_3 = 0 \\ x^1 &: c_1 + ac_3 = 0 \\ x^2 &: c_1 - 2c_2 + c_3 = 0. \end{aligned}$$

Detta har endast nollösningen om och endast om motsvarande determinant är skild från noll. Man får

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & a \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} = -1 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} - a \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -5 + 3a.$$

Så, $\mathcal{B}_a$ är linjärt oberoende om och endast om $a \neq 5/3$ och då blir det en bas eftersom dimensionen av $\mathbb{P}_2$ är tre (bassatsen säger ju att tre linjärt oberoende element i ett tredimensionellt rum är en bas). Välj nu $a = 0$ och elementet med koordinaterna $(1, -1, 2)$ är

$$1(1 + x + x^2) + (-1)(1 - 2x^2) + 2(2 + x^2) = 4 + x + 5x^2.$$

5. Först egenvärdena. Lös den karakteristiska ekvationen,

$$\begin{aligned} 0 = \det(\lambda I - A) &= \begin{vmatrix} \lambda - 4 & 15 \\ -2 & \lambda + 7 \end{vmatrix} = (\lambda - 4)(\lambda + 7) + 30 \\ &= \lambda^2 + 3\lambda + 2. \end{aligned}$$

Rötterna är -1 och -2 [koll: $-1 - 2 = -3$,tr$A = 4 - 7 = -3; (-1)(-2) = 2$,det $A = -28+30 = 2$, ok]. Nu egenvektorerna. För $\lambda = -1$ fås $A\mathbf{v} = -1\mathbf{v}$ vilket är $(I + A)\mathbf{v} = \mathbf{0}$. Gausseliminering av den utökande koefficientmatrisen ger

$$\left[\begin{array}{cc|c} 5 & -15 & 0 \\ 2 & -6 & 0 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right],$$

så $\mathbf{v} = t \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$,och välj $\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$. För $\lambda = -2$ fås $A\mathbf{v} = -2\mathbf{v}$ vilket är $(2I + A)\mathbf{v} = \mathbf{0}$. Gausseliminering av den utökande koefficientmatrisen ger

$$\left[\begin{array}{cc|c} 6 & -15 & 0 \\ 2 & -5 & 0 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 2 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right],$$

så $\mathbf{v} = t \begin{bmatrix} 5/2 \\ 1 \end{bmatrix}$, och välj $\begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix}$. Detta ger $A = PDP^{-1}$ med $P = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ och $D = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$. Det följer direkt att $A^5 = PD^5P^{-1}$ och $P^{-1} =$

$\begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$ (formeln för 2×2 invers) och därför

$$A^5 = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -32 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 5 \\ 32 & -96 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} 154 & -465 \\ 62 & -187 \end{bmatrix}.$$

6. Sätt in datapunkterna i modellfunktionen och man ekvationssystemet

$$\begin{cases} \alpha + \beta & = 1 \\ \beta & = -1 \\ \alpha + \beta & = -1 \\ 4\alpha + \beta & = 3. \end{cases}$$

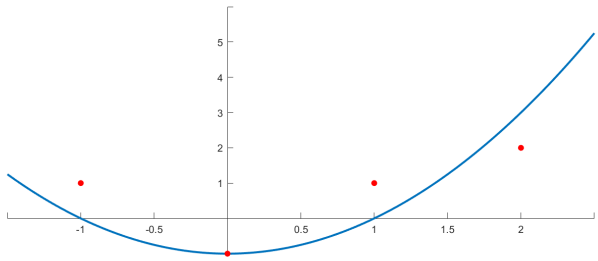
Systemet är uppenbart inkonsistent. På matrisform är det $A \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \mathbf{b}$ med

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Man ska nu istället lösa motsvarande normalekvation $A^T A \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = A^T \mathbf{b}$ vilket är

$$\begin{bmatrix} 18 & 6 \\ 6 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Lösningen till detta är $\alpha = 1$, $\beta = -1$, den bästa, i minstakvadratmetodens mening, modellfunktionen på den föreskrivna formen är $y = x^2 - 1$.



7. För en skärningspunkt måste ekvationen

$$(1, 1, -2) + s(1, -1, 1) = (0, 1, 2) + t(-1, 1, 2)$$

ha en lösning. Märk att parametern för den ena linjen är bytt till s, den eventuella skärningspunkten måste ha samma parametervärde. Detta ger tre ekvationer, nämligen

$$\begin{cases} s+t & = -1 \\ -s-t & = 0 \\ s-2t & = 4. \end{cases}$$

Ställer man upp den utökade koefficient matrisen och Gausseliminerar fås (onödigt i detta fall ty inkonsistensen syns direkt)

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 4 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -3 & 5 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & 5 \\ 0 & 0 & -1 \end{array}\right].$$

Nedersta raden visar att lösning saknas. Linjerna skär således inte varandra. För avståndet mellan dem då? Bestäm ett plan innehållande L_1 som inte L_2 skär och bestäm därefter avståndet mellan en godtycklig punkt på L_2 och planet. En normal för planet ges av

$$\mathbf{n} = (1,-1,1) \times (-1,1,2) = (-3,-3,0),$$

vilken är parallell med $\mathbf{n}' = (1,1,0)$. En ekvation för planet är $x-1+y-1 = 0$,det vill säga $x+y=2$. Välj nu en punkt i planet, $(1,1,-2)$,och en på L_2, $(0,1,2)$, och låt $\mathbf{w}$ vara vektorn fån den förra till den senare, $\mathbf{w} = (-1,0,4)$. Längden av dennes projektion på normalen ger avståndet. Det följer

$$\mathrm{proj}_{\mathbf{n}_1}(\mathbf{w}) = \frac{(-1,0,4) \bullet (1,1,0)}{(1,1,0) \bullet (1,1,0)}(1,1,0) = \frac{-1}{2}(1,1,0).$$

Avståndet är därför $1/\sqrt{2}$.

8. Man ser att det som ska minimeras är ett avstånd (i kvadrat), nämligen

$$d(-x, ax^2+b)^2 = \left\| x + ax^2 + b \right\|^2 = \int_0^1 (ax^2 + x + b)\, dx,$$

med räkningen i $\mathbb{P}_2$ utrustat med $\langle p, q \rangle = \int_0^1 p(x)q(x)\, dx$. Enligt teorin minimeras avståndet av projektionen, $\mathrm{proj}_W(-x)$ där $W = \mathrm{span}\{1, x^2\}$. För att bestämma projektionen behövs först en ortogonal bas. En bas är $\{1, x^2\}$. Den ska nu ortogonaliseras. Gram-Schmidt, först $q_1(x) = 1$, $W_1 = \mathrm{span}\{q_1(x)\}$. Nästa baselement ska nu, enligt Gram-Schmidt, väljas

$$q_2(x) = x^2 - \mathrm{proj}_{W_1}(x^2) = x^2 - \frac{\langle x^2, 1\rangle}{\langle 1,1\rangle}1 = x^2 - \frac{1/3}{1}1 = x^2 - \frac{1}{3}.$$

Här användes räkningarna $\langle x^2, 1\rangle = \int_0^1 x^2 \cdot 1\, dx = 1/3$ och $\langle 1,1\rangle = \int_0^1 1 \cdot 1\, dx = 1$. För att slippa tredjedelarna så kan man välja $3q_2(x) = 3x^2 - 1$

istället. Så, en ortogonal bas är $\{1, 3x^2 - 1\}$. Enligt projektionsformeln fås nu

$$\text{proj}_W(-x) = \frac{\langle -x, 1\rangle}{\langle 1, 1\rangle} 1 + \frac{\langle -x, 3x^2 - 1\rangle}{\langle 3x^2 - 1, 3x^2 - 1\rangle}(3x^2 - 1).$$

Några enkla kalkyler ger $\langle -x, 1\rangle = -1/2$, $\langle -x, 3x^2 - 1\rangle = -1/4$ och

$$\left\langle 3x^2 - 1, 3x^2 - 1\right\rangle = \int_0^1 (3x^2 - 1)^2\, dx = \int_0^1 (9x^4 - 6x^2 + 1)\, dx = 4/5.$$

Detta ger

$$\text{proj}_W(-x) = -\frac{15}{16}x^2 - \frac{3}{16}.$$

Så optimala värden är $a = -15/16$ och $b = -3/16$, det minimala värdet blir $1/192$.

9. Antag

$$c_1 A\mathbf{x}_1 + c_2 A\mathbf{x}_2 + \ldots + c_n A\mathbf{x}_n = \mathbf{0}$$

och visa $c_1 = c_2 = \ldots = c_n = 0$. Ekvationen ovan är det samma som

$$A(c_1\mathbf{x}_1 + c_2\mathbf{x}_2 + \ldots + c_n\mathbf{x}_n) = \mathbf{0}$$

och eftersom Aär inverterbar följer det att

$$c_1\mathbf{x}_1 + c_2\mathbf{x}_2 + \ldots + c_n\mathbf{x}_n = \mathbf{0},$$

vilket i sin tur ger att $c_j = 0$ ty $\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \ldots, \mathbf{x}_n\}$ är linjärt oberoende. För den andra så upptäcker vi först att $A^k\mathbf{x} = A(A^{k-1}\mathbf{x})$ det vill säga elementen ligger allihop i kolonnrummet för A. Men då, enligt förutsättningen, A är singulär är $\dim \text{col}(A) < n$ och n element i ett rum med dimension strikt mindre än n är alltid linjärt beroende.